“扬子石化杯”

第 32 届中国化学奥林匹克竞赛（江苏赛区）初赛试卷

可能用到的相对原子质量：H:1　C:12　N:14　O:16　Na:23　Mg:24　Al:27　P:31　S:32　Cl:35.5　Ca:40　Cr:52　Fe:56　Ni:58.7　Co:58.9　Cu:63.5

题号	一	二	三	四	五	总分	核分人
得分							

1.本试卷共 21 题，用 2 小时完成，共 120 分。　2.不可使用计算器

3.用铅笔作答无效。　4.不可使用涂改液或修正带。

一、选择题（每小题有 1-2 个选项符合题意，每小题 4 分，共 60 分。若有两个正确选项，选错一个得 0 分，少选一个得 2 分。请将答案填在下方的表格内。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分	阅卷人
答案																	

1.缺乏基本的化学知识，会产生一些错误的认识和判断。下列有关化学与化学物质的说法正确的是

A.有机农产品的生产中不可使用农药和化肥

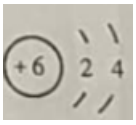
B.天然物质总是比合成物质更安全

C.应禁止在食品中添加化学合成物质

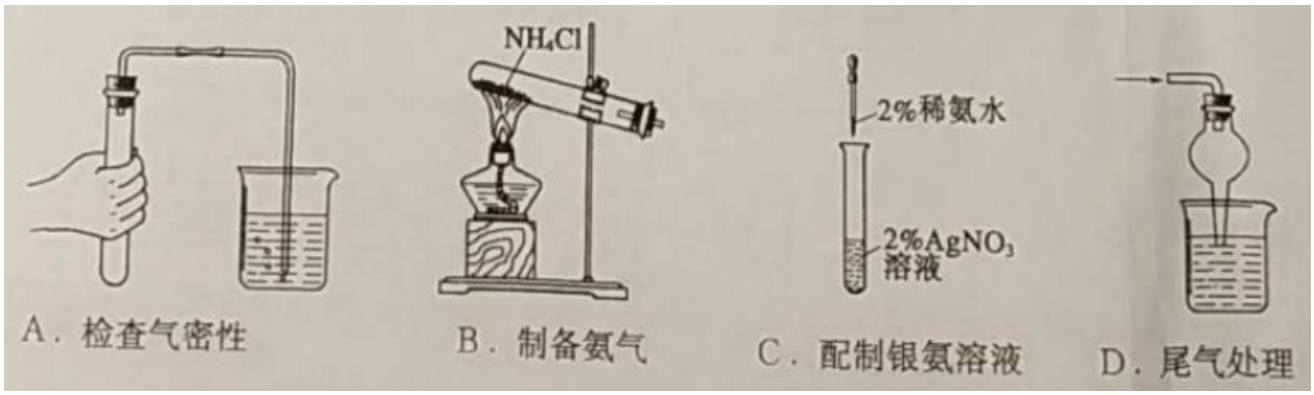
D.大多数西药是人工合成的化学品

2.下列化学用语或模型图正确的是

A.HClO 的结构式：H—O—Cl　　B.Na_2O_2 的电子式：

C.CO_2 的比例模型： 　　D.^{14}C 的原子结构示意图： 

3.下列实验室制备氨气装置中检查气密性、制备氨气、配制银氨溶液并进行尾气处理的装置和原理不能达到实验目的的是



A.检查气密性　　B.制备氨气　　C.配制银氨溶液　　D.尾气处理

4.常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A.0.1mol・$L^{-1}NaAlO_2$ 溶液：K^+、OH^-、Cl^-、NO_3^-

B.加水稀释时 pH 增大的溶液：Na^+、K^+、Cl^-、CO_3^{2-}

C.滴入酚酞试液显红色的溶液：Mg^{2+}、Al^{3+}、Br^-、SO_3^{3-}

D. $K_{ap}/c(OH^-)=10^{-12}$ mol・L^{-1} 的溶液：Na^+、K^+、SiO_3^{2-}、Cl^-

5.下列有关物质笥质的应用错误的是

A.$Al(OH)_3$ 可与酸反应，但碱性不强，可用作胃酸中和剂

B.Fe_2O_3 是一种红棕色粉末，常用作红色油漆和涂料

C.铜的化学性质不活泼，容易被还原，古人很早就掌握了冶铜技术，并用铜作器皿

D.明矾水解产生具有吸附性的胶体粒子，可作漂白剂

6.中国传统文化对人类文明贡献巨大，古代文献中充分记载了古代化学研究成果。下列关于 KNO_3 的古代文献，对其说明不合理的是

	目的	古代文献	说明
A	使用	“…凡研消（KNO_2）不以铁碾入石臼，相激火生，祸不可测”——《天工开物》	KNO_3 能自然
B	鉴别	区分硝石（KNO_3）和朴消（Na_2SO_4）：“以火烧之，紫青烟起，乃真硝石也”。——《本草经集注》	利用焰色反应
C	提纯	“…（KNO_3）所在山泽，冬月地上有霜，扫取以水淋汁后，乃煎炼而成”——《开宝本草》	溶解，蒸发结晶
D	性质	“（火药）乃焰消（KNO_3）、硫磺、杉木炭所合，以	利用 KNO_3 的氧化

		为烽燧铳机诸药者”——《本草纲目》	性

7.已知 X、Y、Z、W、R 是原子序数依次增大的短周期主族元素，X 是周期表中原子半径最小的元素，Y 元素的最高正价与最低负价绝对值相等，Z 的核电荷数是 Y 的 2 倍，W 最外层电子数是最内层电子数的 3 倍。下列说法正确的是

A.微粒半径：$Z^{2+}<R^{-}<W^{2-}$

B.W 与 X、W 与 Z 形成的化合物晶体类型相同

C.对应氢化物的稳定性：W>R

D.Y 的最高价氧化物对应的水化物是弱酸

8.在给定条件下，下列选项所示的物质间转化均能一步实现的是

A. $NH_3 \xrightarrow[\text{催化剂，加热}]{O_2} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3$

B. 浓$HCl \xrightarrow[\Delta]{MnO2} Cl_2 \xrightarrow{\text{石灰乳}}$漂白粉

C. $H_2SiO_3 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 \xrightarrow{\text{盐酸}} SiCl_4$

D. $Mg(OH)_2 \xrightarrow{\text{盐酸}} MgCl_2(aq) \xrightarrow{\text{蒸发}}$无水$MgCl_2$

9.下列指定反应的离子方程式正确的是

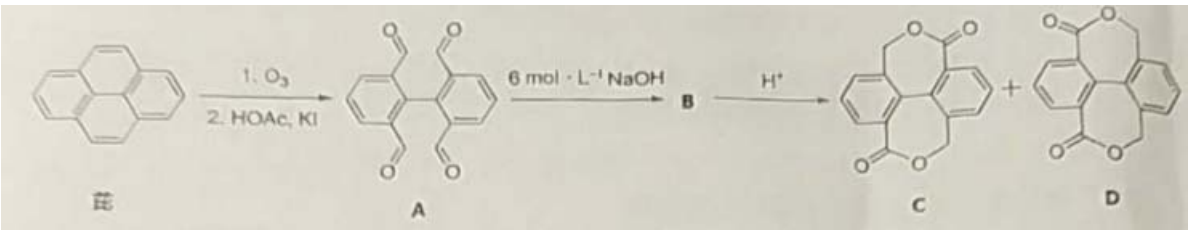
A.铁粉溶于氯化铁溶液：$Fe+Fe^{3+}==2Fe^{2+}$

B.硫化钠溶液呈碱性：$S^{2-}+2H_2O \rightleftharpoons H_2S+2OH^-$

C.二氧化硅溶于浓 NaOH 溶液：$SiO_2+2OH^-==SiO_3^{2-}+H_2O$

D.用浓盐酸与 MnO_2 共热制取少量氯气：$MnO_2+2H^++2Cl^- \overset{\Delta}{=} Mn^{2+}+C_{l2}\uparrow+2H_2O$

10.芘主要存在于煤焦油沥青的蒸馏物中，经氧化后可进一步用于染料、合成树脂、工程塑料等的合成，以下是芘的一种转化路线



下列叙述错误的是

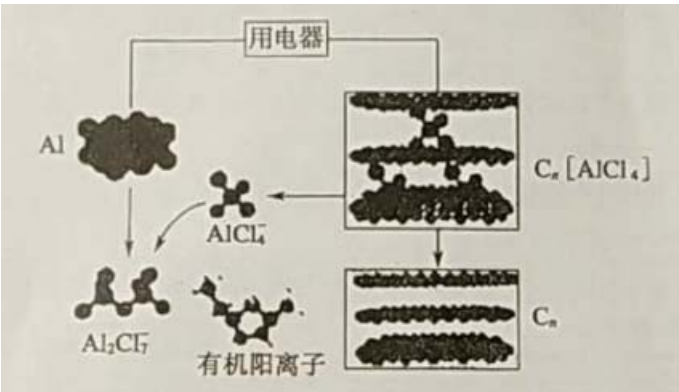
A.A 的分子式为 $C_{16}H_{10}O_4$

B.芘中的所有碳原子都在同一平面上

C.1mol A 最多可以消耗 4 mol $Cu(OH)_2$ 生成 Cu_2O 沉淀

D.B 的结构不止一种，C 在一定条件下可发生加成反应、氧化反应和水解反应

11.研究人员研制出一种可快速充放电的超性能铝离子电池，Al、石墨（C_n）为电极，有机阳离子与阴离子（$AlCl_4^-$、$Al_2Cl_7^-$）组成的离子液体为电解质。如图为该电池放电过程示意图。下列说法错误的是



A.充电时，Al 作为阴极、C_n 为阳极

B.充电时，每生成 1 mol 铝，将消耗 4 mol $Al_2Cl_7^-$

C.放电时，正极反应式：$C_n[AlCl_4]+e^-==C_n+Al_2Cl_4^-$

D.放电时，电解质中的有机阳离子向铝电极方向移动

12.下列说法不正确的是

A.放热反应总是自发的，吸热反应总是非自发的

B.冰的密度小于水，是因为冰中水分子的氢键降低了水分子的空间利用率

C.石墨比金刚石稳定，从理论上说，石墨合成金刚石需要高温高压条件

D.已知 $K_{ap}(MgCO_3)=6.8\times10^{-6}$，面积在碳酸镁饱和溶液中，$c(Mg^{2+})$ 约为 10^{-3} mol・L^{-1} 量级

13.根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

A.向蔗糖中加入浓硫酸，蔗糖变成黑色疏松多孔的海绵状，说明浓硫酸有脱水性和强氧化性

B.$FeCl_3$ 和 $BaCl_2$ 混合溶液中通入足量 SO_2，溶液变为浅绿色且有白色沉淀生成，说明 Fe^{3+} 被还原为 Fe^{2+}，沉淀为 $BaSO_4$

C.$Al_2(SO_4)_3$ 溶液蒸发结晶后得到白色固体，该固体成分为 Al_2O_3

D.将 SO_2 通入澄清石灰水中，没有产生沉淀，说明亚硫酸钙比碳钙易溶于水

14.常温下，下列溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

A.0.1 mol・L^{-1}CHCOONa 溶液与 0.1 mol・L^{-1} $CaCl_2$ 溶液等体积混合：

$c(Na^+)+c(Ca^{2+})=c(CH_3COO^-)+c(CH_3COOH)+2c(Cl^-)$

B.少量 Cl_2 通入过量冷的 0.1 mol・L^{-1} NaOH 溶液中：

$c(Na^+)=c(HClO)+c(ClO^-)+c(Cl^-)$

C.0.1 mol・L^{-1} CH3COONa 溶液与 0.1 mol・L^{-1} HCl 溶液混合至 pH=7：

$c(Na^+)>c(Cl^-)=c(CH_3COOH)$

D.0.2 mol・L^{-1} NH3・H2O 溶液与 0.1 mol・L^{-1} HCl 溶液等体积混合：

$c(Cl^-)+c(H^+)=c(NH_3\cdot H_2O)+c(OH^-)$

15.温度为 T 时，在三个容积均为 1 L 恒容密闭容器中仅发生反应：

$2SO_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2SO_3(g)$ △H<0。达到平衡时，下列说法正确的是

容器编号	容器类型	起始物质的量/mol			平衡时 SO_3 的物质的量/mol
		SO_2	O_2	SO_3	
I	恒温恒容	2	1	0	1.2
II	绝热恒容	0	0	2	a
III	恒温恒压	2	1	0	b

A.平衡时 SO_3 的物质的量：a>1.2、b>1.2

B.容器 I 中的 SO_2 的转化率与容器 II 中的 SO_3 的转化率之和小于 1

C.容器 II、III 中平衡常数相同

D.若起始时向容器 I 中充入 1.0 mol $SO_2(g)$、0.40 mol $O_2(g)$他 1.40 mol $SO_3(g)$，则此时 $v_{正}<v_{逆}$

二、（本题共 2 小题，共 20 分）

16.（8 分）镍矿石中一般含有钴，利用镍生产过程产生的含钴废渣提取钴氧化物具有重要的意义。含钴废渣中含有 $Co(OH)_3$、$Ni(OH)_3$、$Fe(OH)_3$ 以及少量的钙、镁等杂质。一种提取钴氧化物的工艺流程如下：

已知：黄钠铁钒($NaFe_3(SO_4)_2(OH)_6$)具有沉淀颗粒大、沉淀速度快，容易过滤等特点，常用于除铁，黄钠铁钒沉淀的合适 pH 是 1.5~2.0。

（1）写出酸浸步骤溶解 $Co(OH)_3$ 反应的离子方程式_____。

（2）黄钠铁钒除铁步骤中加入 $NaClO_3$ 的作用是_____，加入 Na_2CO_3 的作用是_____。

（3）除杂是用 NH4F 除去氯化钴溶液中少量的 Ca^{2+}、Mg^{2+}，为了使除杂后溶液中 Ca^{2+}、Mg^{2+}均小于 0.1g/L，溶液中的 $c(F^-)$至少为_____。

（已知：$K_{ap}(CaF_2)=1.44\times10^{-10}, K_{sp}(MgF_2)=7.42\times10^{-1}$）

（4）沉钴得到的是 $CoC_2O_4\cdot2H_2O$，热重分析实验发现，将该固体在空气中加热会发生如下分解过程：

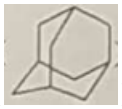
温度范围（℃）	150~250	250~300	910~950
失重率（%）	19.7	36.4	2.9

若制备过程中煅烧步骤温度约为 300℃，则发生反应的化学方程是：

_____。

17.（12 分）由短周期元素 X、Y 形成的化合物 A 是一种重要的化工产品，可用于制备润滑剂、杀虫剂等。常温下，元素 Y 的某种氧化物为具有刺激性气味的无色气体，逸入大气易形成“酸雨”。X 元素形成的某种固态单质 X_4 易自燃，其分子中键角为 60°。A 中 Y 元素的质量分数为 72.1%。

（1）试写出基态 X 原子的价电子排布式_____。

（2）已知 A 具有金刚烷骨架（  ），试写出 A 的化学式_____。其中 X 原子的杂化方程式为_____。

（3）由 FeX_2 与 FeY_2 反应可形成化合物 A，同时生成另一种二元化合物。试写出该反应的

化学方程式_____。

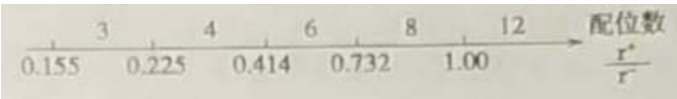
（4）离子 $Y_4N_3^+$为七元环稳定结构，其中含有 7 个σ键，1 个大π去发票。离子中的大π键可用$\prod_m^n$表示。m 表示参与形成π键的原子数，n 表示形成π键的电子数（例如苯分子的大π键可表示为$\prod_6^6$）。试表示出 $Y_4N_3^+$的大π键：_____。（提示：该离子中所有原子均达到最外层 8 电子稳定状态，共有 3 对孤电子对参与形成大π键。）

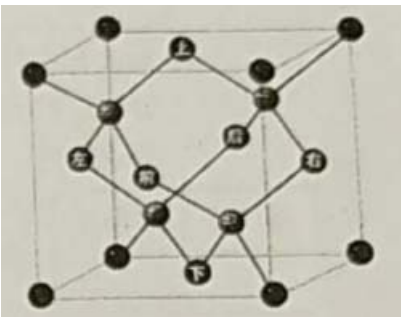
（5）分子 $X_3N_3Cl_6$ 中含六元环平面结构，存在$\prod_6^6$。试在下框内画出 $X_3N_3Cl_6$ 的结构式。

三、（本题共 2 小题，共 18 分）

18.（8 分）回答下列问题：

（1）离子化合物中阴阳离子半径之比是决定晶体构型的重要因素之一，配位数与离子半径之比存在如下关系：





若某化合物由+1 价阳离子和-1 价阴离子组成，阳离子的半径为 70pm，阴离子的半径为 140pm，分析以上信息，可以推导出该晶体结构与常见_____晶体（填写化学式）阴阳离子的配位数相同。与阴（阳）离子配位的这几个阳（阴）离子，在空间构成的立体形状为_____。

（2）金刚石的晶胞为面心立方，另有 4 个碳原子在晶胞内部，如右图。则一个金刚石的晶胞中含有的碳原子数为_____，若金刚石晶胞的边长为 a，则其中 C-C 键的键长为_____。

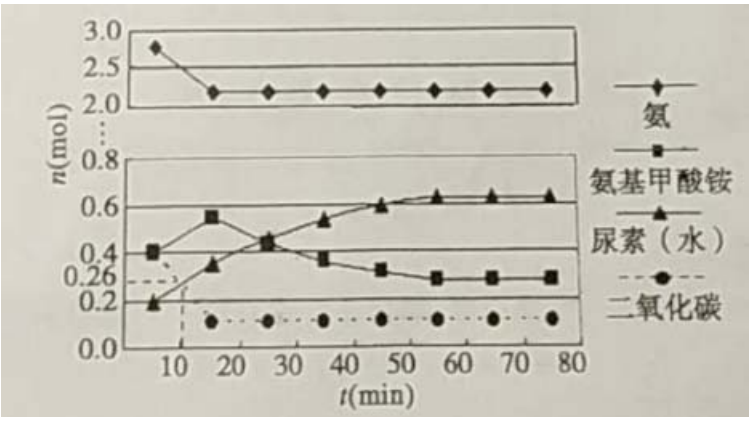
19.（10 分）合成尿素的反应在进行时分为如下两步：

第一步：$2NH_3(1)+CO_2(g) \rightleftharpoons H_2NCOONH_4$（氨基甲酸铵）（1）　$\Delta H_1 < 0$

第二步：$H_2NCOONH_4(1) \rightleftharpoons H_2O(1)+H_2NCONH_2(1)$　　$\Delta H_2 > 0$

某实验小组模拟工业上合成尿素的条件，在一体积为 0.5 L 密闭容器中投入 4mol 氨和 1mol

二氧化碳，实验测得反应中各组分随时间的变化如图所示：



（1）已知总反应的快慢由慢的一步决定，则合成尿素总反应的快慢由第_____步反应决定。

（2）反应进行到 10min 时测得 CO_2 的物质的量如图所示，则用 CO_2 表示的第一步反应的速率 $v(CO_2)$=_____。

（3）尿素在强碱性条件下用次氯酸钠氧化可以制得联氨（N_2H_4），该反应的离子方程式为_____。

联氨的性质类似于氨气，将联氨通入 CuO 浊液中，有关物质的转化如右图所示。

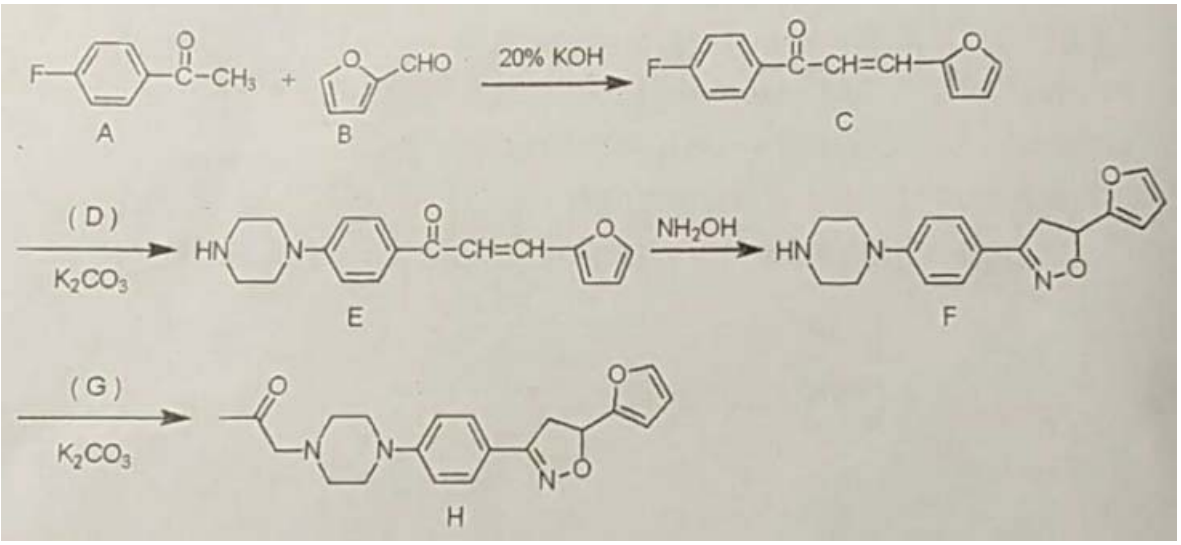
①在图示的转化中，化合价不变的元素是_____（填元素名称）

②在转化过程中通入氧气发生反应后，溶液的 pH 将_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。转化中当有 1 mol N_2H_4 参与反应时，需要消耗 O_2 的物质的量为_____。

③加入 NaClO 时发生的反应为：$Cu(NH3)_4^{2+}+2ClO^-+2OH^-==Cu(OH)_2+2N_2H_4+2Cl-+2H_2O$，该反应需在 80 ℃以上进行，其目的除了加快反应速率外，还有_____。

四、（本题共 1 小题，共 14 分）

20.（14 分）异噁唑啉是一类具有广泛生物活性的杂环化合物，化合物 H 能有效诱导肿瘤细胞株 A549 的死亡，可经下图所示合成路线制备：



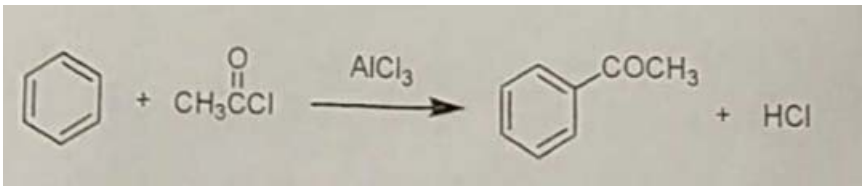
回答下列问题：

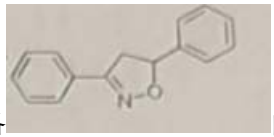
（1）化合物 G 中含有一个溴原子，写出化合物 D 和 G 的结构简式：_____和_____。

（2）化合物 F 转化为化合物 H 的反应类型是_____。

（3）化合物 H 中有_____个手性碳原子。

（4）苯在无水氯化铝存在下与酰氯反应生成酮：



写出以苯、甲苯、CH_3COCl 和 NH_2OH 为原料经过 4 步反应制备  的合成路线流程图（无机试剂可任选）。

五、（本题共 1 小题，共 8 分）

21.（8 分）硫粉和 S2-反应可以生成多硫离子，如：$S+S^{2-}\rightarrow S_2^{2-}$、$2S+S^{2-}\rightarrow S_3^{2-}$。在 10mL S^{2-} 溶液中加入 0.080g 硫粉，控制条件使硫粉完全反应，检测到溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-}，且 S_n^{2-}（n=1，2，3，……）离子浓度之比符合等比数列，1，10，……，10^{n-1}。若不考虑其他副反应，计算反应后溶液中 S^{2-} 的浓度 c_1 和其起始浓度 c_0。

扬子石化杯”

第 32 届中国化学奥林匹克竞赛（江苏赛区）初赛答案、评分细则

一、选择题（每小题有 1-2 个选项符合题意，每小题 4 分，共 60 分。若有两个正确选项，选错一个得 0 分，少选一个得 2 分。请将答案填在下方的表格内。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	AD	B	AD	D	A	AD	B	C	C	D	A	AB	CD	AB

二、（本题共 2 小题，共 20 分）

16.（8 分）

（1）$2Co(OH)_3+SO_3^{2-}+4H^+==2Co^{2+}+SO_4^{2-}5H_2O$（2 分）

（2）将 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} 中和反应过程中的 H^+，控制溶液 pH 为 1.5~2.0（2 分）

（3）2.4×10^{-4} mol • L^{-1}（2 分）

（4）$3CoC_2O_4\cdot2H_2O+2O_2\underline{\underline{煅烧}}Co_3O_4+6CO_2+6H_2O$（2 分）

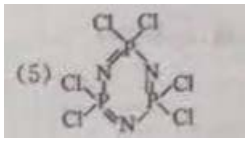
17.（共 12 分，每空 2 分）

（1）$3s^23p^3$

（2）P_4S_{10}（写成 P_2S_6 给 1 分）sp3

（3）$2FeP_2+12FeS_2==P_4S_{10}+14FeS$（写成 P_2S_6 给 1 分）

（4）$\prod_7^{10}$（共 7 个原子，S_4N_3+要满足八隅律需 56 个电子，茯中成键电子有：56-4×6-3×5+1=18，其中 7 个 σ 键包含电子数为 7×2=14，则可知大 π 键包含电子数为 18-14+3×2=10）

（5） 

三、（本题共 2 小题，共 18 分）

18.（8 分，每空 2 分）

（1）NaCl 正八面体

（2）8 $\frac{\sqrt{3}a}{4}$

19.（10 分）

（1）二（1 分）

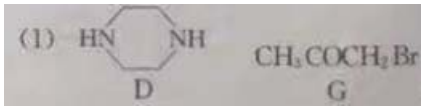
（2）0.148 mol • L^{-1} • min^{-1}（1 分）

（3）$CO(CH_2)_2+ClO^-+2OH-==N_2H_4+Cl-+H_2O+CO_3^{2-}$（2 分）

①钠、氢（2 分）②增大　1mol（2 分）　③使氢氧化铜分解，同时降低 N_2H_4 的溶解度使其从溶液中迅速逸出（2 分）

四、（本题共 1 小题，共 14 分）

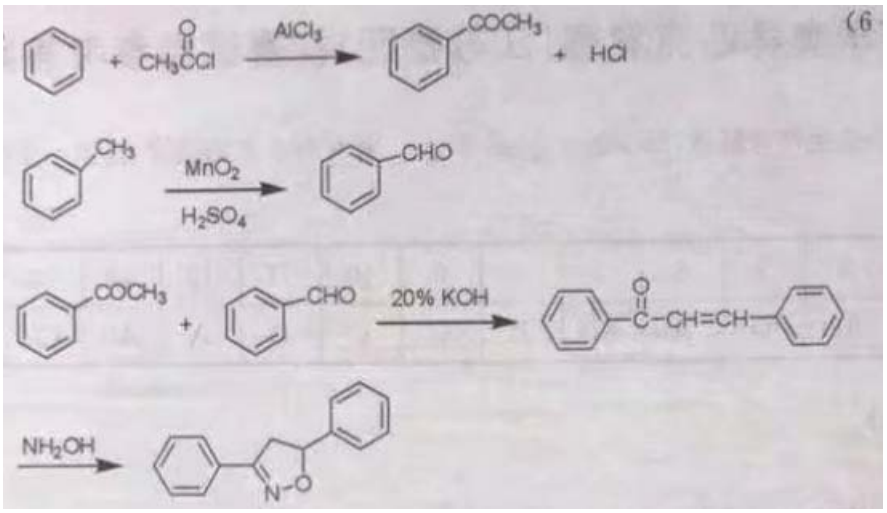
20.（14 分）

（1） 

（4 分，每个 2 分）

（2）亲核取代反应（2）

（1）1（2 分）

（4） 

（6 分，每步 1.5 分）

五、（本题共 1 小题，共 8 分）

21.（8 分）

生成多硫离子的反应：$S+S^{2-}\rightarrow S_2^{2-}$、$2S+S^{2-}\rightarrow S_3^{2-}$

由于溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-} 且各离子的浓度比符合等比数列 1，10，…，10^{n-1}

则 $c(S_2^{2-})=10c(S^{2-})=10c_1, c(S_3^{2-})=100c(S^{2-})=100c_1$

根据反应的计量关系，可以列出以下方程：

电荷 (S^{2-}) 守恒：$c_1 + 100c_1 + 100c_1 = c_0$

物料（S）守恒：$10c_1 + 2 \times 100c_1 = 0.080/32\text{mol}/0.010\text{L}=0.25$ mol・L^{-1}

解得：$c_1 = 1.2 \times 10^{-3}$ mol・L^{-1}

c_0=0.13 mol・L^{-1}

采用其他方法，计算过程合理，结果正确，亦得 8 分；没有计算过程，即使答案正确，也不得分。